

최대공약수 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 5 · 최대공약수 구하기 · 공약수 · 서로소 · 실생활 활용 · 9문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	30	$2 \times 3 \times 5 = 30$	10번, 11번
2	$2^2 \times 3 = 12$	$12 / 2^2 \times 3$	10번
3	서로소 아님. 공약수: 1, 2, 7, 14	서로소가 아니에요 / 1, 2, 7, 14	13번, 14번
4	12	$2^2 \times 3 = 12$	10번
5	24 cm	24cm	11번
6	12, 24, 36, 48, 60, 72, 96	12 24 36 48 60 72 96	13번
7	최대공약수 = k, 최소공배수 = 35k	k, 35k / GCD = k, LCM = 35k	10번, 14번
8	4 쌍	4쌍 / (6, 84), (12, 78), (24, 66), (42, 48)	14번
9	60명, 사탕 2개, 과자 3개	60명 / 사탕 2, 과자 3	11번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
10	최대공약수에 큰 지수를, 최소공배수에 작은 지수를 씀 (지수 고르기를 반대로 함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	최대공약수와 최소공배수를 뒤바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	공약수는 최대공약수의 약수, 공배수는 최소공배수의 배수라는 관계를 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	서로소를 '두 수가 모두 소수인 것' 으로 이해함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

10
최대공약수에 큰 지수를, 최소공배수에 작은 지수를 씀 (지수 고르기를 반대로 함)

괜찮아요 '최대' 라는 말이 붙어 있으니 큰 지수를 고르고 싶어져요. 이름이 헛갈리게 되어 있어요.

이렇게 볼까요 공통 소인수의 지수를 큰 쪽으로 골라 만든 수로 두 수를 각각 나누어 볼까요? 둘 다 나누어떨어지나요?

스스로 답해 봐요 약수는 원래 수보다 클 수 없어요. 그러면 공통 소인수의 지수는 어느 쪽을 따라가야 할까요?

확인 문제 · $2^3 \times 3$ 과 2×3^2 의 최대공약수는 얼마인가요? _____

11
최대공약수와 최소공배수를 뒤바꿔 씀

괜찮아요 이름이 길고 비슷해서 문제를 읽다 보면 어느 쪽인지 흐려져요. 아주 흔한 일이에요.

이렇게 볼까요 구한 답이 원래의 두 수보다 큰지 작은지 살펴볼까요? 남김없이 나누어 주는 상황인데 답이 더 커졌다면 어떤가요?

스스로 답해 봐요 '남김없이 똑같이 나누기' 는 약수 쪽 일까요, 배수 쪽일까요?

확인 문제 · '12 와 18 을 모두 나누어떨어지게 하는 가장 큰 수' 는 최대공약수와 최소공배수 중 어느 것인가요? _____

13
공약수는 최대공약수의 약수, 공배수는 최소공배수의 배수라는 관계를 쓰지 못함

괜찮아요 공약수를 모두 찾으려면 하나하나 다 확인해야 할 것 같아 막막해져요.

이렇게 볼까요 두 수의 공약수를 손으로 모두 찾은 다음, 최대공약수의 약수와 나란히 놓고 견주어 볼까요? 두 줄이 같은가요?

스스로 답해 봐요 최대공약수 하나만 알면 공약수를 모두 알 수 있을까요?

확인 문제 · 두 수의 최대공약수가 14 일 때, 두 수의 공약수를 모두 써 보세요. _____

14
서로소를 '두 수가 모두 소수인 것' 으로 이해함

괜찮아요 이름에 '소' 가 들어 있어서 소수와 이어 붙여 생각하기 쉬워요.

이렇게 볼까요 합성수 두 개를 골라 공약수를 찾아볼까요? 하나 말고 다른 공약수가 정말 있나요?

스스로 답해 봐요 서로소는 두 수의 최대공약수가 어떤 수일 때를 말할까요?

확인 문제 · 8 과 9 는 서로소인가요? _____

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 30

소인수분해를 이용하여 60 과 90 의 최대공약수를 구하시오.

힌트 · 두 수를 소인수분해하고, 둘 다 가지고 있는 소인수만 골라요. 지수는 작은 쪽을 써요.

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5, 90 = 2 \times 3^2 \times 5 \text{ 예요.}$$

공통 소인수 2, 3, 5 를 작은 지수로 곱하면 $2 \times 3 \times 5 = 30$ 이예요.

2. $2^2 \times 3 = 12$

두 수 $2^3 \times 3^2 \times 5$ 와 $2^2 \times 3 \times 7$ 의 최대공약수를 구하시오.

힌트 · 두 수에 모두 있는 소인수만 골라요. 한쪽에만 있는 소인수는 넣지 않아요.

공통 소인수는 2 와 3 이예요.

2 의 지수는 3 과 2 중 작은 2, 3 의 지수는 2 와 1 중 작은 1 이예요.

$$\text{최대공약수} = 2^2 \times 3 = 12 \text{ 예요.}$$

3. 서로소 아님. 공약수: 1, 2, 7, 14

56 과 42 가 서로소인지 판단하고, 두 수의 공약수를 모두 구하시오.

힌트 · 공약수는 최대공약수의 약수와 같아요. 두 수의 최대공약수를 먼저 구해 봐요.

$$56 = 2^3 \times 7, 42 = 2 \times 3 \times 7 \text{ 이예요.}$$

최대공약수 = $2 \times 7 = 14$ 로 1 이 아니므로 서로소가 아니예요.

공약수는 14 의 약수인 1, 2, 7, 14 예요.

4. 12

세 수 24, 36, 60 의 최대공약수를 구하시오.

힌트 · 세 수 모두에 들어 있는 소인수만 골라요. 지수는 가장 작은 것을 써요.

$$24 = 2^3 \times 3, 36 = 2^2 \times 3^2, 60 = 2^2 \times 3 \times 5 \text{ 예요.}$$

공통 소인수 2 는 가장 작은 지수 2, 3 은 가장 작은 지수 1 이예요.

$$\text{최대공약수} = 2^2 \times 3 = 12 \text{ 예요.}$$

5. 24 cm

가로 48 cm, 세로 72 cm 인 직사각형 종이를 남는 부분 없이 똑같은 정사각형으로 자르려고 합니다. 정사각형의 한 변의 길이가 가장 길 때, 그 길이를 구하시오.

힌트 · 가로도 세로도 남김없이 나누어떨어져야 하니 두 길이의 공약수예요. 그중 가장 큰 것을 찾아봐요.

$$48 = 2^4 \times 3, 72 = 2^3 \times 3^2 \text{ 이예요.}$$

최대공약수 = $2^3 \times 3 = 24$ 이므로 한 변은 24 cm 예요.

6. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96

두 자리 자연수 a 와 84 의 최대공약수가 12 일 때, a 가 될 수 있는 수를 모두 구하시오.

힌트 · a 는 12 의 배수여야 해요. 다만 84 와 더 많이 겹치면 최대공약수가 12 보다 커지니 그런 수는 빼야 해요.

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7, 12 = 2^2 \times 3 \text{ 이예요.}$$

두 자리 12 의 배수는 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 이예요.

이 중 84 는 최대공약수가 84 가 되어 조건에 맞지 않아요. 즉 a 는 7 의 배수이면 안 돼요.

따라서 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96 이예요.

7. 최대공약수 = k, 최소공배수 = 35k

자연수 k 에 대하여 $A = 5k, B = 7k$ 일 때, A 와 B 의 최대공약수와 최소공배수를 각각 k 를 사용하여 나타내시오.

힌트 · 5 와 7 은 서로소예요. 두 수를 $k \times 5, k \times 7$ 로 보면 공통인 부분이 보여요.

5 와 7 은 공통 소인수가 없어요.

공통인 것은 k 뿐이므로 최대공약수는 k 예요.

$$\text{최소공배수} = k \times 5 \times 7 = 35k \text{ 예요.}$$

8. 4 쌍

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 6 이고 $A + B = 90$ 일 때, 가능한 (A, B) 는 모두 몇 쌍인지 구하시오. (단, $A < B$)

힌트 · $A = 6m, B = 6n$ 으로 놓으면 $m + n$ 이 바로 나와요. m 과 n 은 서로소여야 해요.

$A = 6m, B = 6n$ ($m < n, m$ 과 n 은 서로소) 으로 놓으면 $6m + 6n = 90$ 에서 $m + n = 15$ 예요.

(m, n) = (1, 14), (2, 13), (4, 11), (7, 8) 은 서로소예요.

(3, 12), (5, 10), (6, 9) 는 서로소가 아니예요.

따라서 4 쌍이예요.

9. 60명, 사탕 2개, 과자 3개

사탕 120 개와 과자 180 개를 학생들에게 남김없이 똑같이 나누어 주려고 합니다. 최대 몇 명에게 나누어 줄 수 있는지 구하고, 그때 한 학생이 받는 사탕과 과자의 개수를 각각 구하시오.

힌트 · 두 개수를 모두 남김없이 나누어야 하니 공약수예요. 가장 많은 인원은 최대공약수예요.

$120 = 2^3 \times 3 \times 5$, $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ 예요.

최대공약수 $= 2^2 \times 3 \times 5 = 60$ 이므로 최대 60 명이에요.

사탕은 $120 \div 60 = 2$ 개, 과자는 $180 \div 60 = 3$ 개씩이에요.